

متوسطة الشهيد خنوف لخضر
حمام الضلعة
الجزائر

امتحانات

حلول تمارين الكتاب المدرسي

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

السنة الأولى متوسط

الميدان التعليمي : الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي الأول: ما هي الدارة الكهربائية؟ - إشعال مصباح التوهج

إعداد الأستاذ: محمد جعيجع

السنة الدراسية: 2016 / 2017

الميدان التعليمي الثاني: الظواهر الكهربائية

المقطع التعليمي الأول: ماهي الدارة الكهربائية؟

الوحدات التعليمية :

1 - ما هي الدارة الكهربائية؟ . 2 - إشعال مصباح التوهج.

الأهداف التعليمية :

- 1 - يتدرب على حل التمارين. 2 - يوظف معارفه المكتسبة لمعالجة المشكلات اعتمادا على نفسه، بحيث يصل إلى حل. 3 - يطلب المساعدة من الغير لإزالة الغموض إن وُجد. 4 - يختبر مكتسباته المعرفية.

التمرين 01 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

التيار الكهربائي يمثل **الحركة الإجمالية** للدقائق المادية.

التمرين 02 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

يلعب المولد دور **المضخة** في تحريك **الدقائق المادية**.

التمرين 03 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

نعتبر ما يجري في **دارة كهربائية** على أنه **دقائق مادية** صغيرة جدا تنتقل داخل **أسلاك التوصيل** والأجهزة الكهربائية والمولد الكهربائي وفق **حركة منتظمة** من **القطب السالب** إلى **القطب الموجب** للمولد.

التمرين 04 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

حتى نتمكن من إشعال مصباح التوهج لا بد من توصيله ب**قطبي مولد كهربائي**.

التمرين 05 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

تسمح الأجسام **الناقلة** بتوهج المصباح فتشكل معه **دارة** كهربائية.

التمرين 06 الصفحة 72

تكلمة الجملة التالية:

ترسم الدارة الكهربائية باستعمال الرموز **النظامية للعناصر المشكلة لها**.

التمرين 07 الصفحة 72

الربط بسهم بين العنصر الكهربائي ورمزه النظامي:

		المولد أو العمود
		القاطعة البسيطة المغلقة
		المصباح
		المحرك الكهربائي
		القاطعة البسيطة المفتوحة
		الصمام الضوئي

التمرين 08 الصفحة 72

الرمز يمثل **عنصر كهربائي** فإذا كان مربوطا في **دائرة كهربائية مغلقة** فهو **يسمح** بمرور التيار الكهربائي، وإذا كان مربوطا في **دائرة كهربائية مفتوحة** فهو **لا يسمح** بمرور التيار الكهربائي. اتجاه مرور التيار هو اتجاه **حركة الدقائق المادية**.

التمرين 09 الصفحة 72

محاولة ياسمين لإشعال مصباح من خلال التركيب الذي قامت به لم تكمل بالنجاح.

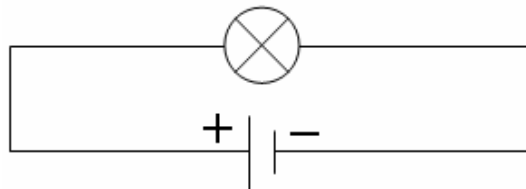


تعقيب: (غير مطلوب)

- استعملت عقب المصباح فقط ولم تستعمل الفتير المركزي.
- استعملت قطبان موجبان لبطاريتان منفصلتان.
- ليتوهج المصباح يجب توصيل مربوطيه (الفتير المركزي والعقب) بقطبي مولد كهربائي (الموجب والسالب) مشكل من عمود كهربائي واحد أو من مجموعة أعمدة موصولة مع بعضها البعض.

التمرين 10 الصفحة 72

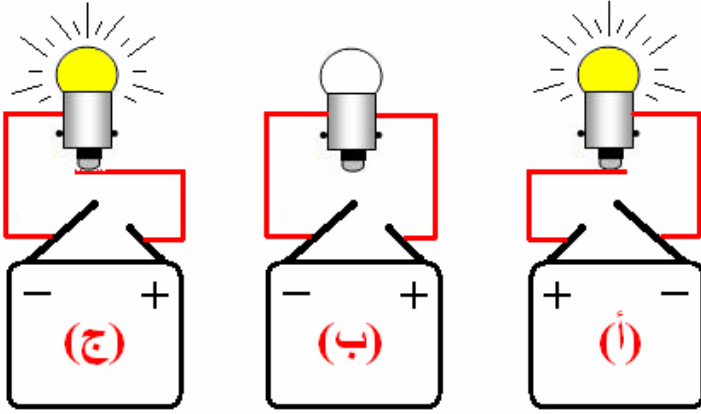
رسم مخطط كهربائي للدائرة محل التمرين:



التمرين 11 الصفحة 72

تلوين المصباح المتوهج:

المصباحان المتوهجان هما المتواجدان في الدارتين الكهربائيتين: (أ) و (ج).

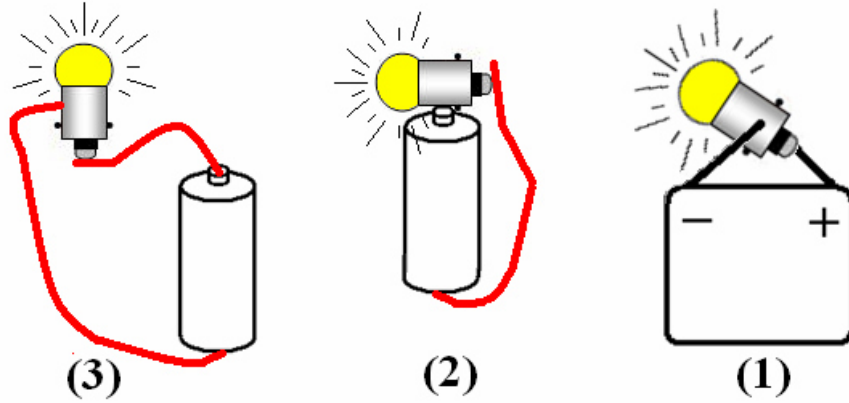


تعقيب: (غير مطلوب)

طريقة توصيل المصباح في الدارتين (أ) و (ج) صحيحة. ربط مربطي المصباح (الفتير المركزي والعقب بالقطبين الموجب والسالب للمولد الكهربائي).

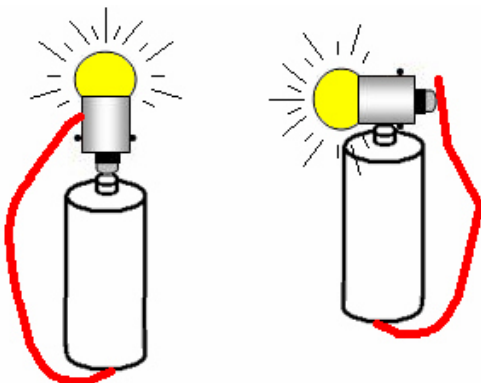
التمرين 12 الصفحة 73

التركيب	اسمه
(1)	تركيب مباشر
(2)	تركيب بسلك واحد
(3)	تركيب بسلكين



التمرين 13 الصفحة 73

رسم السلك الناقل في الوضعية المناسبة:

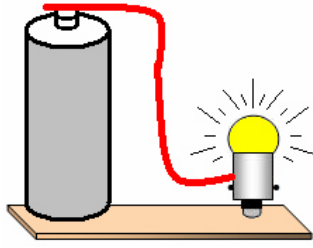


التمرين 14 الصفحة 73

تكملة الجدول:

الرقم	الاسم	نوع المادة	ناقل أو عازل
1	سلك التنغستين	تنغستين	ناقل
2	ساق	معدن الرصاص	ناقل
3	العقب	معدن النحاس	ناقل
4	زجاج أسود	زجاج	عازل
5	الحبابة(بصلة)	زجاج	عازل
6	فراغ أو غاز خامل	لا شيء أو غاز	عازل
7	الجوهرة	خزف	عازل
8	إسمنت	إسمنت	عازل
9	التلحيم	معدن القصدير	ناقل
10	الفتير المركزي	رصاص	ناقل

التمرين 15 الصفحة 73



إضافة سلك ناقل واحد ليتوهج فتيل المصباح:

تعقيب: (غير مطلوب)

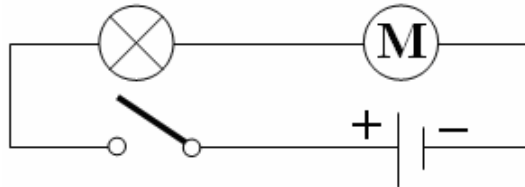
مربط المصباح الأول (الفتير المركزي) موصول بالقطب السالب للعمود الكهربائي بواسطة الصفيحة المعدنية الناقلة. وبقي أن نصل المربط الثاني للمصباح (العقب) بواسطة سلك ناقل بالقطب الموجب للعمود الكهربائي ليتوهج المصباح.

التمرين 16 الصفحة 73

● تسمية العناصر الكهربائية ورموزها النظامية:

			العنصر الكهربائي
			رمزه النظامي
مصباح التوهج	محرك كهربائي	عمود كهربائي	اسمه

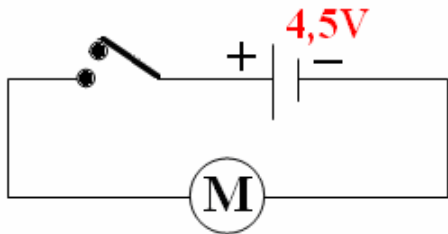
● رسم مخطط كهربائي يضم هذه العناصر الكهربائية:



التمرين 17 الصفحة 73

التركيبية	وضعية المصباح	التعليق	المخطط الكهربائي
أ	لا ينير	مربطاه غير موصولين بقطبي المولد الكهربائي الموجب والسالب.	
ب	لا ينير	الدارة الكهربائية مفتوحة (قاطعة مفتوحة).	
ج	ينير	مربطاه موصولين بقطبي المولد الكهربائي الموجب والسالب.	
د	لا ينير	عدم وجود مولد كهربائي يغذي الدارة.	

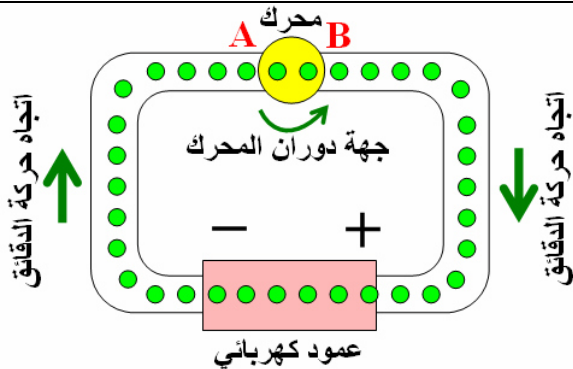
التمرين 18 الصفحة 74



1 - عند غلق القاطعة يدور محور دوران المحرك الكهربائي في **جهة معينة**.

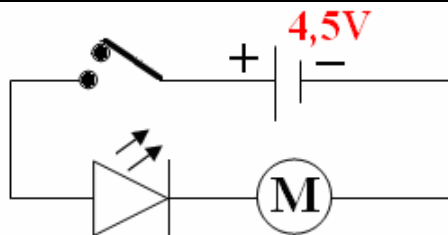
2 - عند عكس توصيل قطبي البطارية و غلق القاطعة، يدور محور دوران المحرك الكهربائي في **جهة معاكسة** للجهة الأولى.

3 - تمثيل حركة الدقائق المادية

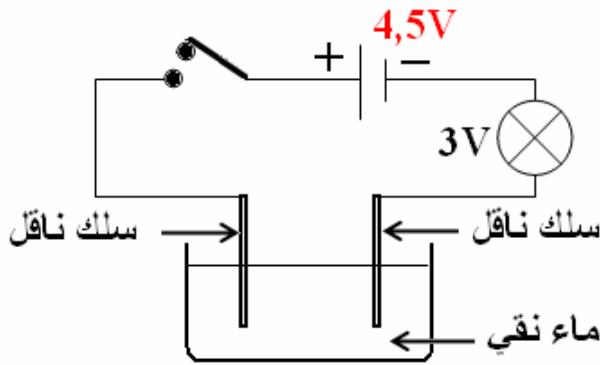


4 - لجعل محور دوران المحرك الكهربائي يدور وفق

جهة واحدة نضيف للدارة الكهربائية صمام كهربائي مشع لنجبر التيار الكهربائي بالدخول إلى المحرك عبر جهة واحدة فقط وليس العكس.



التمرين 19 الصفحة 74



- 1 - لا يتوهج فتيل المصباح.
- 2 - أ - المحلول المتحصل عليه بعد إضافة كمية من ملح الطعام إلى الماء النقي والرجّ الجيد هو: **محلول مائي ملحي**.
- ب - بعد غلق القاطعة يتوهج فتيل المصباح.
- ج - المحلول المائي الملحي ناقل للتيار الكهربائي لاحتوائه على أملاح معدنية.

التمرين 20 الصفحة 74

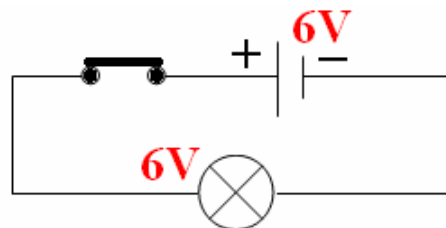
نتأكد من أن ماء الحنفية ناقل للتيار الكهربائي بإحدى الطريقتين:

الطريقة الأولى	الطريقة الثانية
نجعل السلكين المغمورين في الحوض الذي يحوي ماء الحنفية قريبين جدا من بعض.	نضيف للدائرة الكهربائية صمام كهربائي مشع ، بحيث نوصله بالطريقة الصحيحة (جهة دخول التيار الكهربائي).

التمرين 21 الصفحة 74

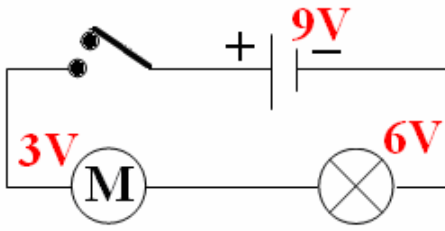
- ◀ المولد الكهربائي المستعمل والذي يحمل الدلالة (6V) لا يصلح لتشغيل أيّ مصباح. ما عدا المصباح الذي يحمل دلالة توافق دلالة المولد الكهربائي وهو الذي يحمل الدلالة (6V) .
- المصباح (3,5V) عند تشغيله من المولد (6V) ، فإنه يتوهج بشدة ثم يتلف .
- المصباح (12V) عند تشغيله من المولد (6V) ، فإنه لا يتوهج أو يتوهج بشكل ضعيف .

◀ تمثيل المخطط النظامي الموافق لتوهج المصباح بشكل عادي:



التمرين 22 الصفحة 74

1 - رسم مخطط الدارة الكهربائية:



2 - دلالة المحرك الكهربائي يجب أن تكون (3V) حتى يتوهج المصباح ويدور محور دوران المحرك بشكل عادي.

التمرين 23 الصفحة 74

نشأة وتطور شركة سونلغاز:

أولا - لمحة تاريخية عن الشركة:

لقد بدأت الإضاءة في الجزائر منذ 1929 والتي جسدت الشبكة الكهربائية بين سنة 1927 و 1929 مجموع قدره 6000 كلم، وهذا الخط بين المتوسط العالي، والمنخفض ولهذا اعتبرت سونلغاز عاملا تاريخيا في مجال تمويل الطاقة الكهربائية والغازية في الجزائر. تتمثل مهامها في الإنتاج والنقل والتوزيع عبر قنوات، وقوانينها الجديدة أيضا أعطت لها إمكانية توسيع نشاطها نحو مجالات أخرى للنهوض بقطاع الطاقة مقدمة لفائدة المؤسسة في مجال تجارة الكهرباء والغاز إلى الخارج.

ثانيا - مراحل تطور شركة سونلغاز:

مرت شركة سونلغاز بمراحل عديدة تمثلت فيما يلي:

سنة 1947: تم إنشاء كهرباء وغاز الجزائر (EGA) رقم 471002 في 05/06/1947 وهي مكلفة بإنتاج الكهرباء والغاز.

EGA - وهي عبارة عن مجمع لأقدم شركات إنتاج وتوزيع الكهرباء ذات الطابع الخاص التي سقطت تحت قانون التأميم في سنة 1946 الصادر عن السلطة الفرنسية.

التطورات التي حدثت لشركة كهرباء وغاز الجزائر (EGA) بعد سنة 1962م:

تبنتها السلطات الجزائرية بعد الاستقلال في بضع سنوات فضلا عن جهود تكوينية للموارد البشرية الجزائرية التي تضمن تسيير هذه المؤسسة.

سنة 1969م: إنشاء المؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز بمرسوم رقم: 69/59 الصادر عن الجريدة

الرسمية في أول أوت 1969م، تحول اسم (EGA) إلى سونلغاز (SONELGAZ) التي أصبحت

شركة وطنية للكهرباء والغاز وفي هذا الوقت كانت الشركة من الحجم الكبير أين تجاوز عدد عمالها

6000 موظف، وقد حدد المرسوم مهمة رئيسية لها تتمثل في الاندماج بطريقة منسجمة في سياسة

الطاقة الداخلية للبلاد. إن احتكار ونقل وتوزيع واستيراد وتصدير الطاقة الكهربائية المخصصة

لسونلغاز قد عزز من مكانة الشركة، كما وجدت نفسها قد اسند إليها تسويق الغاز الطبيعي داخل الوطن

وهذا لجميع أصناف الزبائن (صناعيون، محطات توليد الطاقة الكهربائية، زبائن المنزل...

سنة 1975م: في هذه المرحلة تم الفصل بين النشاطات الميدانية والنشاطات القاعدية وكذا إنشاء وحدات كهرباء وترتيب.

سنة 1983م: إعادة هيكلة سونلغاز (SONELGAZ) والتي جاء معها ستة مؤسسات حيث أصبحت شركة سونلغاز في هذه السنة ذات خدمات عمومية وتسيير وتسويق المؤسسة وبذلك تكتسب خمسة فروع الأعمال وهي:

- كهريف: (KAHRIF) الأشغال الكهربائية.
- كهركيب: (KAHRKIB) تركيب البنى التحتية والإنشاءات الكهربائية.
- كنا غاز: (KANAGAZ) أشغال الهندسة المدنية.
- (AMC) صناعة العدادات ومختلف التجهيزات المستعملة في المراقبة.

نظام أساسي جديد لسونلغاز سنة 1991م: لقد أصبحت مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري (EPIC) في قرار تنفيذي رقم 91 / 975 المؤرخ في 14/12/1991 وقد فرض هذا النظام الطابع الجديد للتسيير الاقتصادي والأخذ بعين الاعتبار كيفية تسويق المنتجات.

سنة 1995م: أصبحت في سنة 1995 هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري بمرسوم 95/280 ليوم 1995/09/07 سونلغاز (SONELGAZ) على رأس نجد مجلس التوجيه الرقابي (COS).

سنة 2002م: تحولت سونلغاز (SONELGAZ) إلى مؤسسة ذات أسهم، هذا التحول أعطى سونلغاز التوزيع في مبادئ أخرى في قطاع الطاقة، كذلك التدخل في هذا الميدان خارج حدود الجزائر، وباعتبارها مؤسسة ذات أسهم فعليها اكتساب محفظة الأسهم وقيم منقولة أخرى مع إمكانية مشاركتها في مساهمات في شركات أخرى.

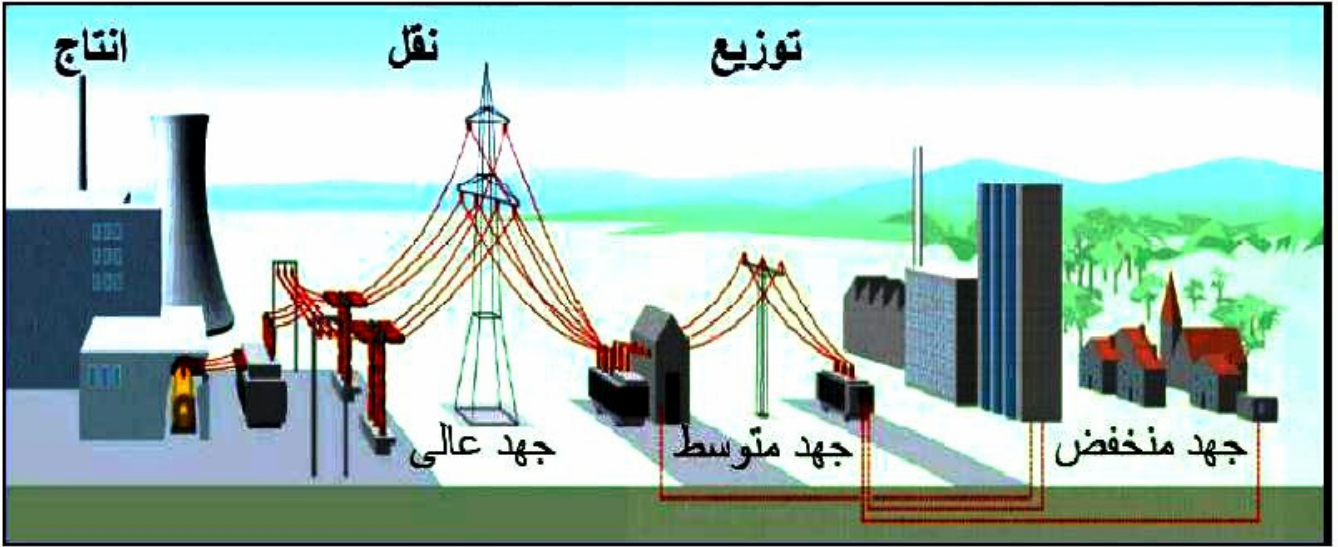
سنة 2004م: أصبحت سونلغاز (SONELGAZ) عبارة عن مجمع (HOLDING) خلال السنوات 2004/2006 أين أصبحت "سونلغاز" مجمع أو مجموعة مؤسسات تم إعادة هيكلة الفروع المكلفة بالنشاطات الرئيسية:

- سونلغاز إنتاج كهرباء (SPE).
- مسير شبكة النقل الكهربائي (SDC).
- مسير شبكة نقل الغاز (GRTG).

سنة 2006: تم هيكلة وظيفة التوزيع وقسمت إلى أربعة فروع وهي:

- 1 - سونلغاز للتوزيع: الجزائر العاصمة (SPA).
- 2 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الوسطى (SDC).
- 3 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الشرقية (SDE).
- 4 - سونلغاز للتوزيع: الجهة الغربية (SDO).

مراحل المنظومة الكهربائية (إنتاج-نقل-توزيع)



المصدر : المنظومة الكهربائية خصوصيات ومؤشرات: الموقع الإلكتروني

http://www.steg.com.tn/seminaire_clientele/interventions/Electricite_Specifites.pdf

التمرين 24 الصفحة 75

المصطلحات التالية: يُشعّ - ينير - يضيء - يتوهج ليست لها نفس المعنى.

- **يُشعّ** = يرسل ضوءه (أشعة ضوئية ناتجة عن مصدر ضوئي أساسي كالشمس، النار...).

- **ينير** = يوضح ويبين = يستقبل الضوء من مصدره ويعكسه (أشعة ضوئية منعكسة عن مصدر عاكس للضوء كالقمر، المرآة...).

- **يضيء** = يبعث فيه النور = ينوره = يظهره = (أشعة ضوئية ناتجة عن مصدر ضوئي أساسي كالشمس، النار... أو عن مصدر ضوئي ثانوي كالقمر، المرآة...).

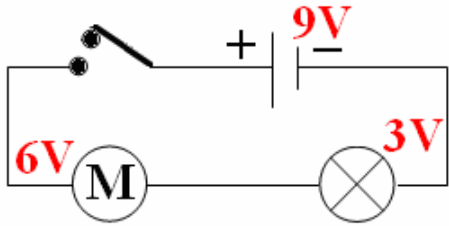
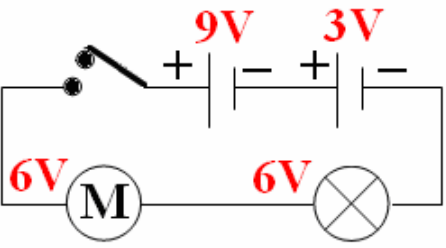
- **يتوهج** = يتوهج = يزداد لمعانا = (أشعة ضوئية ناتجة عن جسم أصابه احمرار شديد كالجمرة، وتسخين معدن...).

التمرين 25 الصفحة 75

1 - المصباح يشتغل لكن المحرك لا يدور: التيار الكهربائي المار في الدارة الكهربائية غير كاف لتشغيلهما معا.

2 - عند استبدال موضع المصباح وموضع المحرك فإنه: يتوجه المصباح ولا يشتغل المحرك لنفس السبب.

● اقتراح التركيب الذي يسمح باشتغال المصباح والمحرك معا بشكل عادي:

الاقتراح الأول	الاقتراح الثاني
	

التمرين 26 الصفحة 75

مصباح مسجل عليه الدلالة $6V$.

1 - الدلالة $6V$: تعني القوة المحركة الكهربائية التي تدفع الدقائق المادية لتتحرك بانتظام عبر جميع نقاط دائرة كهربائية مغلقة.

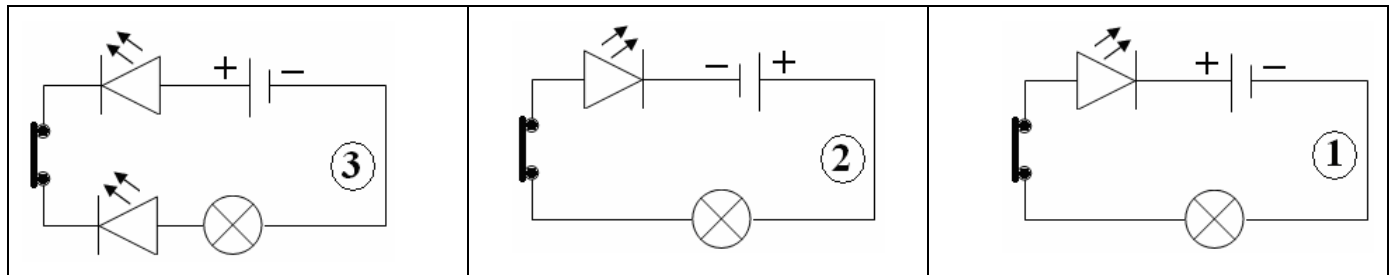
2 - العمود المناسب لتشغيل المصباح بشكل عادي هو العمود الذي يحمل الدلالة $6V$ التي توافق دلالة المصباح $6V$.

التعليق: الأعمدة الباقية لا تتوافق دلالة كل منها مع دلالة المصباح.

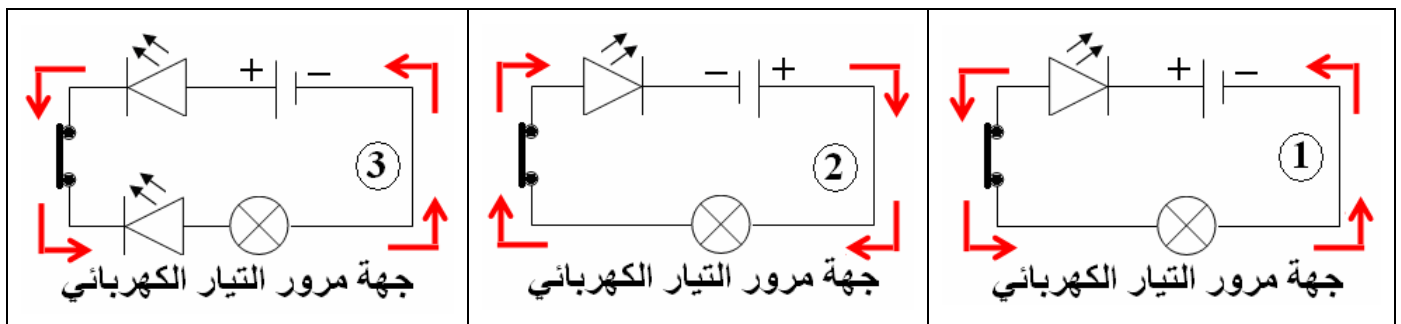
- العمود $9V$ دلالاته أكبر من دلالة المصباح $6V$ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توهج المصباح بشدة ثم يتلف.

- العمود $4,5V$ والعمود $3V$ دلالة كل منهما أقل من دلالة المصباح $6V$ ويمكن أن يؤدي ذلك إلى توهج المصباح بشكل ضعيف.

التمرين 27 الصفحة 75



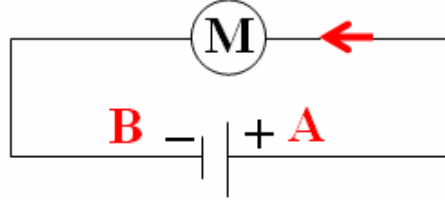
1 - تمثيل اتجاه مرور التيار الكهربائي على المخططات التالية:



2 - المصباح الذي يضيء هو الموجود في الدارة الكهربائية الممثلة بالمخطط الكهربائي (2).

التمرين 28 الصفحة 75

1 - نقل المخطط وتمثيل المولد الكهربائي بقطبيه الموجب والسالب:



2 - حتى لا يدور المحرك الكهربائي في الاتجاه المعاكس أضاف كريم عنصرين هما: صمامان كهربائيان مشعان.

3 - تكملة المخطط بتمثيل العنصرين اللذان أضافهما كريم للدارة الكهربائية:

